

BSC / S4565 Control

Fireplace Controller

User Manual • Version 3.0.0

GRS² Gas Repair Services • www.grss.be
NL / EN / FR



Scan to open the app

Deel 1 — Gebruikershandleiding

Alles wat je nodig hebt om je haard te bedienen met de GRS² app of een afstandsbediening.

De app installeren

De GRS² app werkt op je telefoon, tablet of computer via de webbrowser — je hoeft niets uit een app-winkel te downloaden. Je installateur bezorgt je de link (webadres) naar de app.

Je kan de app als een echte app op je startscherm zetten, zodat hij schermvullend opent met een eigen icoon:

Op iPhone / iPad (Safari)

- Open de link in **Safari**.
- Tik onderaan op de knop **Delen** (het vierkantje met de pijl omhoog).
- Kies **Zet op beginscherm**.
- Tik op **Voeg toe**. Het app-icoon verschijnt op je startscherm.

Op Android (Chrome)

- Open de link in **Chrome**.
- Tik rechtsboven op de **drie puntjes** (menu).
- Kies **App installeren** of **Toevoegen aan startscherm**.

*Belangrijk: gebruik op iPhone echt **Safari** (niet Chrome), anders verschijnt "Zet op beginscherm" niet.*

Stap 1 — Verbinden met de controller

Voordat je je haard kan bedienen, maakt de app verbinding met de controller. Dat gaat automatisch: open de app en druk op **Auto-detect**. De app zoekt zelf de controller op je netwerk.

Lukt dat niet, dan zijn er twee mogelijkheden:

- **Access Point-modus** (de controller staat alleen): verbind je telefoon met het WiFi-netwerk van de controller ("BSC/S4565 Control - GRS²", wachtwoord **12345678**) en gebruik in de app het adres **192.168.4.1**.
- **Thuisnetwerk**: als de controller met je eigen WiFi verbonden is, gebruik dan het adres of de naam die je installateur instelde (bijvoorbeeld **fireplace.local**).

De verbinding kan even trager aanvoelen — dat is normaal. De controller geeft altijd voorrang aan de veiligheid en aansturing van je brander.

Stap 2 — Inloggen

Typ het wachtwoord (standaard **admin**) en druk op **Login**. Vink "**Trust this device**" aan als je op dit toestel ingelogd wil blijven — dan hoeft je 30 dagen lang niet opnieuw in te loggen, ook niet na een herstart van de controller.

Wachtwoord vergeten? Op de sticker van het apparaat staat een reset code.

Stap 3 — Vuur starten en regelen

Op de **Home**-pagina bedien je het vuur:

- Druk op **Start**. De controller controleert eerst of alles veilig is.
- Gebruik de **schuifbalk** of de snelknoppen (25/50/75/100%) om de vlam hoger of lager te zetten.
- Druk op **Stop** om het vuur uit te zetten. De ventilator draait daarna nog even door voor veilige afkoeling.

Stap 4 — Vlameffect (Wave)

Het vlameffect laat de vlam automatisch variëren voor een natuurlijk haardgevoel. Zet het aan of uit met de **Flame effect (Wave)** knop op de Home-pagina, of met de Wave-knop op je afstandsbediening.

Stap 5 — Afstandsbediening zelf instellen

Je kan je afstandsbediening zelf koppelen via de app — geen installateur nodig. Ga naar **Settings** (tandwiel) en druk op **Open remote pairing**.

Kies eerst je type afstandsbediening:

- **Universal IR** — een universele infrarood-afstandsbediening. Je leert de knoppen zelf aan.
- **OEM IR** — werkt meteen, zonder aanleren (vaste codes).
- **OEM RF** — een radiografische afstandsbediening (433 MHz), werkt ook door muren. Je leert de knoppen aan.
- **Universal RF** — een universele radiografische afstandsbediening. Je leert de knoppen aan.

Aanleren: tik op de functie die je wil koppelen (Start/Stop, Flame up, Flame down, Flame effect). De knop gaat oranje branden. Druk binnen 15 seconden op de bijbehorende knop van je fysieke afstandsbediening. De knop bevestigt als het gelukt is.

*Koos je **OEM IR**? Dan hoeft je niets aan te leren — je afstandsbediening werkt meteen.*

Stap 6 — Wat betekent het lampje?

Het status-lampje op de controller vertelt je in één oogopslag hoe het ervoor staat:

Lampje	Betekenis	Wat te doen
Uit	Haard staat uit	Normaal als je niet stookt
Pulserend	Haard start op	Even wachten (15 sec)
Constant aan	Alles werkt goed	Niets, alles OK!
1× knipperen	Oververhitting	Laat afkoelen, start opnieuw
2× knipperen	Eindschakelaar(s) open	Controleer of alle kleppen open staan
3× knipperen	Externe storing	Bel je installateur
Snel knipperen	Storing actief	Bel je installateur

Stap 7 — Firmware bijwerken

Soms is er een update beschikbaar voor betere prestaties of nieuwe functies. Dit kan je zelf via de app:

- Ga naar **Settings** (tandwiel) en zoek **Firmware update**.
- Druk op **Check now**. De app kijkt of er een nieuwere versie is.
- Is er een update? Druk op **Install**. De haard stopt eerst veilig, de update wordt geïnstalleerd en de controller herstart. Trek de stekker er niet uit!
- Wil je dit automatisch? Zet **Automatic updates** aan — updates worden dan vanzelf geïnstalleerd als de haard uit staat.

Firmware bijwerken werkt alleen als de controller met je thuis-WiFi (internet) verbonden is, niet in Access Point-modus.

Stap 8 — WiFi en netwerknaam instellen

Via **Settings** kan je de controller met je thuisnetwerk verbinden:

- **WiFi**: druk op **Scan**, kies je netwerk, typ het wachtwoord en druk op **Save & connect**. Wil je een vast IP-adres? Vink **Use a fixed (static) IP address** aan en vul de gegevens in.
- **Netwerknaam (mDNS)**: kies een naam (bijvoorbeeld "fireplace") zodat je de controller bereikt via **fireplace.local**.

Stap 9 — Slim huis (domotica)

Je kan de haard ook bedienen vanuit een smart home systeem zoals Home Assistant — en je stelt dit zelf in. Zodra de controller met je thuisnetwerk verbonden is (Stap 8), is **Modbus TCP** op poort 502 automatisch beschikbaar.

Voeg in Home Assistant een Modbus TCP-apparaat toe met het IP-adres of de hostname van je controller en poort **502**. Daarna kan je de haard aan/uit zetten, de vlam regelen, het vlameffect schakelen en de status uitlezen. De registernummers vind je in Deel 2.

Tip: geef de controller een vast IP-adres (Stap 8, WiFi) zodat het adres in je smart home niet verandert.

Deel 2 — Installateurhandleiding

Technische configuratie, integratie en probleemoplossing.

1. Output 2 configuratie

Output 2 heeft drie modi (instelbaar op de Home-pagina onder "Inlet / second valve"):

- **Second Valve (ON/OFF)** — schakelt de tweede gasklep. Activeert 5 sec na start. Uren en starts worden bijgehouden.
- **Inlet Fan** — inlaatventilator met snelheidsregeling. Alleen actief na start + veiligheidscheck. PWM 12 Hz.
- **User Definable Output** — vrije PWM-uitgang, altijd actief. Frequentie instelbaar: 12/50/500 Hz.

Ventilatoren

Exhaust Fan: minimum 20%, 100% bij stop (naventilatie). Bij actieve PDS neemt de PDS-regeling de ventilator over.

2. Automatisering

Via de Automation-pagina in de volledige web-interface:

- **Analoge ingang (0–10V)** — <1.8V = haard uit; vanaf 2.0V gaat de haard aan; 2.0–8.0V regelt de vlam van minimum tot 100%; tweede klep aan vanaf 5.0V, uit onder 4.5V.
- **Wave Function** — vlamvariatie. Interval 5s. PWM 38–255.
- **PDS (Pressure Differential Sensor)** — drukverschilsensor. De ventilator rampt automatisch op tot de druk bereikt is. Bij 3 mislukte pogingen: fout + systeem stopt.
- **Auto-shutdown** — instelbaar aantal uren. E-mail + event log.
- **24u anti-freeze restart** — optionele automatische herstart elke 24u (standaard UIT). Herstart alleen als de haard uit is en er geen warmtevraag is. In te schakelen via het Dealer-menu in de app of de web-interface.

3. Network

- **WiFi** — SSID + wachtwoord, optioneel statisch IP/subnet/gateway/DNS. Instelbaar via de app (Settings) of de web-interface.
- **mDNS** — hostname (bv. "fireplace" → http://fireplace.local). Max 31 tekens. Ook bij WiFi-setup instelbaar.
- **AP-fallback** — valt de WiFi weg, dan opent de controller automatisch zijn eigen netwerk zodat je altijd verbinding houdt.

4. E-mail alerts

Settings → General (alleen met internet): in-/uitschakelen, tot 3 ontvangers, alert-types (fouten/onderhoud/shutdown), error threshold, cooldown (minuten), test e-mail.

5. Afstandsbediening

Remote-pagina (app of web):

- **Universal IR / OEM RF / Universal RF** — leer per functie aan (Start/Stop, Flame up/down, Wave) binnen 15 sec.
- **OEM IR (AM05 preset)** — Dyson AM05 voorgeprogrammeerd, geen aanleren nodig. Heat +/- = vlam, Power = aan/uit.

De controller herstart na het wijzigen van het remote-type.

6. Modbus TCP

Server op poort 502. Compatibel met Home Assistant / PLC. Holding Registers:

Reg	Beschrijving	R/W
0	Burning Hours	R
1	Start Count	R
2	Fault Count	R
3	PWM Valve (%)	R/W
4	Control (0=Stop, 1=Start)	R/W
5	Wave Function (0=Off, 1=On)	R/W
6	Fault Status (0=OK, 1=Fault)	R
7	User Output / Inlet Fan (%)	R/W
8	Second Valve (0=Off, 1=On)	R/W
9	Reset (schrijf 1)	W

7. Veiligheidsfuncties

- **Safety Override** — omzeilt alle checks. Wachtwoord: admin. Alleen voor diagnose!
- **Reset Counters** — alles naar 0. Wachtwoord: admin.
- **Maintenance Interval** — instelbaar (standaard 100h). Melding + optioneel e-mail.
- **Hardware watchdog** — dual-core watchdog herstart de controller automatisch bij een vastloper, onafhankelijk van de software.

8. Statistieken & Event Log

Statistics: 30 dagen — branduren, starts/routen, kleppositie, second valve. Event Log met NTP-tijdstempel, opgeslagen in LittleFS (overleeft herstarts).

9. Probleemoplossing

Pagina laadt traag?

AP-modus is trager (normaal). Wacht 10–15 sec. Controleer of je met het juiste WiFi-netwerk verbonden bent.

Controller bevroren?

Stekker eruit, 10 sec wachten, weer erin. De nieuwste firmware bevat een dual-core watchdog en optionele 24u-herstart.

Lampje knippert, brander start niet?

Zie de LED-tabel in Deel 1. Controleer: deur dicht? Thermisch afgekoeld? Externe storing? Druk dan opnieuw op Start.

App verbindt niet?

Controleer of je met het juiste netwerk verbonden bent. In AP-modus: 192.168.4.1. Op je thuisnetwerk: het IP of hostname.local.

Kan niet inloggen?

Standaard wachtwoord: admin. Vergeten? Reset code op de sticker.

WiFi valt weg?

Controleer het bereik van je router. Overweeg een WiFi-repeater. De controller herverbint automatisch en valt terug op AP-modus.

Modbus werkt niet in HA?

Controleer: IP, poort 502, registernummers (zie tabel). Station Mode vereist.

Part 1 — User Guide

Everything you need to operate your fireplace with the GRS² app or a remote control.

Installing the app

The GRS² app runs on your phone, tablet or computer through the web browser — there is nothing to download from an app store. Your installer gives you the link (web address) to the app.

You can add the app to your home screen so it opens full-screen with its own icon:

On iPhone / iPad (Safari)

- Open the link in **Safari**.
- Tap the **Share** button at the bottom (the square with an up arrow).
- Choose **Add to Home Screen**.
- Tap **Add**. The app icon appears on your home screen.

On Android (Chrome)

- Open the link in **Chrome**.
- Tap the **three dots** (menu) at the top right.
- Choose **Install app** or **Add to Home screen**.

*Important: on iPhone, use **Safari** (not Chrome), otherwise "Add to Home Screen" will not appear.*

Step 1 — Connecting to the controller

Before you can operate your fireplace, the app connects to the controller. This is automatic: open the app and press **Auto-detect**. The app finds the controller on your network by itself.

If that does not work, there are two options:

- **Access Point mode** (controller on its own): connect your phone to the controller's WiFi network ("BSC/S4565 Control - GRS²", password **12345678**) and use address **192.168.4.1** in the app.
- **Home network**: if the controller is connected to your own WiFi, use the address or name your installer set (for example **fireplace.local**).

The connection may feel a little slower — that is normal. The controller always gives priority to the safety and control of your burner.

Step 2 — Logging in

Enter the password (default **admin**) and press **Login**. Tick "**Trust this device**" if you want to stay logged in on this device — you then won't need to log in again for 30 days, even after the controller restarts.

Forgot your password? There is a reset code on the device sticker.

Step 3 — Starting and controlling the fire

You operate the fire on the **Home** page:

- Press **Start**. The controller first checks that everything is safe.
- Use the **slider** or the quick buttons (25/50/75/100%) to raise or lower the flame.
- Press **Stop** to turn off the fire. The fan keeps running briefly afterwards for safe cool-down.

Step 4 — Flame effect (Wave)

The flame effect makes the flame vary automatically for a natural fireplace feel. Turn it on or off with the **Flame effect (Wave)** button on the Home page, or the Wave button on your remote.

Step 5 — Pairing your remote yourself

You can pair your remote yourself through the app — no installer needed. Go to **Settings** (gear) and press **Open remote pairing**.

First choose your remote type:

- **Universal IR** — a universal infrared remote. You pair the buttons yourself.
- **OEM IR** — works right away, no pairing needed (fixed codes).
- **OEM RF** — a radio remote (433 MHz), works through walls. You pair the buttons.
- **Universal RF** — a universal radio remote. You pair the buttons.

Pairing: tap the function you want to pair (Start/Stop, Flame up, Flame down, Flame effect). The button lights up orange. Within 15 seconds, press the matching button on your physical remote. The button confirms when it succeeds.

*Chose **OEM IR**? Then there is nothing to pair — your remote works right away.*

Step 6 — What does the light mean?

The status light on the controller tells you at a glance how things stand:

Light	Meaning	What to do
Off	Fireplace is off	Normal when not in use
Pulsing	Fireplace starting up	Wait a moment (15 sec)
Solid on	Everything works	Nothing, all OK!
1× blink	Overheating	Let it cool, start again
2× blink	Limit switch(es) open	Check that all valves are open
3× blink	External fault	Call your installer
Fast blinking	Fault active	Call your installer

Step 7 — Updating firmware

Sometimes an update is available for better performance or new features. You can do this yourself through the app:

- Go to **Settings** (gear) and find **Firmware update**.
- Press **Check now**. The app checks whether a newer version is available.
- Is there an update? Press **Install**. The fire stops safely first, the update installs and the controller restarts. Do not unplug it!
- Want this automatically? Turn on **Automatic updates** — updates then install by themselves when the fireplace is off.

Firmware updates only work when the controller is connected to your home WiFi (internet), not in Access Point mode.

Step 8 — Setting up WiFi and network name

Through **Settings** you can connect the controller to your home network:

- **WiFi**: press **Scan**, choose your network, enter the password and press **Save & connect**. Want a fixed IP address? Tick **Use a fixed (static) IP address** and fill in the details.
- **Network name (mDNS)**: choose a name (for example "fireplace") so you can reach the controller at **fireplace.local**.

Step 9 — Smart home

You can also control the fireplace from a smart home system such as Home Assistant — and you set this up yourself. Once the controller is connected to your home network (Step 8), **Modbus TCP** on port 502 is automatically available.

In Home Assistant, add a Modbus TCP device using your controller's IP address or hostname and port **502**. You can then turn the fire on/off, control the flame, toggle the flame effect and read the status. Register numbers are in Part 2.

Tip: give the controller a fixed IP address (Step 8, WiFi) so the address in your smart home does not change.

Part 2 — Installer Guide

Technical configuration, integration and troubleshooting.

1. Output 2 configuration

Output 2 has three modes (set on the Home page under "Inlet / second valve"):

- **Second Valve (ON/OFF)** — switches the second gas valve. Activates 5 sec after start. Hours and starts are tracked.
- **Inlet Fan** — inlet fan with speed control. Only active after start + safety check. PWM 12 Hz.
- **User Definable Output** — free PWM output, always active. Frequency: 12/50/500 Hz.

Fans

Exhaust Fan: minimum 20%, 100% at stop (post-ventilation). With PDS active, PDS control takes over the fan.

2. Automation

Via the Automation page in the full web interface:

- **Analog input (0–10V)** — <1.8V = fire off; from 2.0V the fire turns on; 2.0–8.0V scales the flame from minimum to 100%; second valve on from 5.0V, off below 4.5V.
- **Wave Function** — flame variation. Interval 5s. PWM 38–255.
- **PDS (Pressure Differential Sensor)** — the fan ramps up automatically until pressure is reached. After 3 failed attempts: fault + system stops.
- **Auto-shutdown** — configurable hours. E-mail + event log.
- **24h anti-freeze restart** — optional automatic restart every 24h (default OFF). Restarts only when the fire is off and there is no heat demand. Enable via the Dealer menu in the app or web interface.

3. Network

- **WiFi** — SSID + password, optional static IP/subnet/gateway/DNS. Configurable via the app (Settings) or web interface.
- **mDNS** — hostname (e.g. "fireplace" → http://fireplace.local). Max 31 characters.
- **AP fallback** — if WiFi drops, the controller automatically opens its own network so you always stay connected.

4. E-mail alerts

Settings → General (internet required): enable/disable, up to 3 recipients, alert types (faults/maintenance/shutdown), error threshold, cooldown (minutes), test e-mail.

5. Remote control

Remote page (app or web):

- **Universal IR / OEM RF / Universal RF** — learn per function (Start/Stop, Flame up/down, Wave) within 15 sec.
- **OEM IR (AM05 preset)** — Dyson AM05 preprogrammed, no pairing needed. Heat +/- = flame, Power = on/off.

The controller restarts after changing the remote type.

6. Modbus TCP

Server on port 502. Compatible with Home Assistant / PLC. Holding Registers:

Reg	Description	R/W
0	Burning Hours	R
1	Start Count	R
2	Fault Count	R
3	PWM Valve (%)	R/W
4	Control (0=Stop, 1=Start)	R/W
5	Wave Function (0=Off, 1=On)	R/W
6	Fault Status (0=OK, 1=Fault)	R
7	User Output / Inlet Fan (%)	R/W
8	Second Valve (0=Off, 1=On)	R/W
9	Reset (write 1)	W

7. Safety functions

- **Safety Override** — bypasses all checks. Password: admin. For diagnostics only!
- **Reset Counters** — all to 0. Password: admin.
- **Maintenance Interval** — configurable (default 100h). Notification + optional e-mail.
- **Hardware watchdog** — dual-core watchdog automatically restarts the controller on a freeze, independent of the software.

8. Statistics & Event Log

Statistics: 30 days — burning hours, starts/faults, valve position, second valve. Event Log with NTP timestamp, stored in LittleFS (survives restarts).

9. Troubleshooting

Page loads slowly?

AP mode is slower (normal). Wait 10–15 sec. Check you are on the correct WiFi network.

Controller frozen?

Unplug, wait 10 sec, plug back in. The latest firmware includes a dual-core watchdog and optional 24h restart.

Light blinks, burner won't start?

See the LED table in Part 1. Check: door closed? Thermally cooled? External fault? Then press Start again.

App won't connect?

Check you are on the right network. In AP mode: 192.168.4.1. On your home network: the IP or hostname.local.

Cannot log in?

Default password: admin. Forgot? Reset code on the sticker.

WiFi drops out?

Check router range. Consider a WiFi repeater. The controller reconnects automatically and falls back to AP mode.

Modbus not working in HA?

Check: IP, port 502, register numbers (see table). Station Mode required.

Partie 1 — Guide utilisateur

Tout ce qu'il faut pour commander votre foyer avec l'application GRS² ou une télécommande.

Installer l'application

L'application GRS² fonctionne sur votre téléphone, tablette ou ordinateur via le navigateur web — rien à télécharger depuis un magasin d'applications. Votre installateur vous fournit le lien (adresse web) vers l'application.

Vous pouvez ajouter l'application à votre écran d'accueil pour qu'elle s'ouvre en plein écran avec sa propre icône :

Sur iPhone / iPad (Safari)

- Ouvrez le lien dans **Safari**.
- Touchez le bouton **Partager** en bas (le carré avec une flèche vers le haut).
- Choisissez **Sur l'écran d'accueil**.
- Touchez **Ajouter**. L'icône apparaît sur votre écran d'accueil.

Sur Android (Chrome)

- Ouvrez le lien dans **Chrome**.
- Touchez les **trois points** (menu) en haut à droite.
- Choisissez **Installer l'application** ou **Ajouter à l'écran d'accueil**.

*Important : sur iPhone, utilisez **Safari** (pas Chrome), sinon "Sur l'écran d'accueil" n'apparaîtra pas.*

Étape 1 — Se connecter au contrôleur

Avant de commander votre foyer, l'application se connecte au contrôleur. C'est automatique : ouvrez l'application et appuyez sur **Auto-detect**. L'application trouve le contrôleur sur votre réseau.

Si cela ne fonctionne pas, deux possibilités :

- **Mode Point d'accès** (contrôleur seul) : connectez votre téléphone au réseau WiFi du contrôleur ("BSC/S4565 Control - GRS²", mot de passe **12345678**) et utilisez l'adresse **192.168.4.1**.
- **Réseau domestique** : si le contrôleur est connecté à votre WiFi, utilisez l'adresse ou le nom défini par votre installateur (par exemple **fireplace.local**).

La connexion peut sembler un peu plus lente — c'est normal. Le contrôleur donne toujours la priorité à la sécurité et à la commande du brûleur.

Étape 2 — Connexion

Entrez le mot de passe (par défaut **admin**) et appuyez sur **Login**. Cochez "**Trust this device**" pour rester connecté sur cet appareil — vous n'aurez plus besoin de vous connecter pendant 30 jours, même après un redémarrage.

Mot de passe oublié ? Un code de réinitialisation figure sur l'étiquette de l'appareil.

Étape 3 — Allumer et régler le feu

Vous commandez le feu sur la page **Home** :

- Appuyez sur **Start**. Le contrôleur vérifie d'abord que tout est sûr.
- Utilisez le **curseur** ou les boutons rapides (25/50/75/100%) pour monter ou baisser la flamme.
- Appuyez sur **Stop** pour éteindre le feu. Le ventilateur continue un moment pour un refroidissement sûr.

Étape 4 — Effet de flamme (Wave)

L'effet de flamme fait varier la flamme automatiquement pour un rendu naturel. Activez-le avec le bouton **Flame effect (Wave)** sur la page Home, ou le bouton Wave de votre télécommande.

Étape 5 — Configurer votre télécommande

Vous pouvez associer votre télécommande vous-même via l'application — sans installateur. Allez dans **Settings** (engrenage) et appuyez sur **Open remote pairing**.

Choisissez d'abord le type de télécommande :

- **Universal IR** — télécommande infrarouge universelle. Vous associez les boutons.
- **OEM IR** — fonctionne immédiatement, sans association (codes fixes).
- **OEM RF** — télécommande radio (433 MHz), traverse les murs. Vous associez les boutons.
- **Universal RF** — télécommande radio universelle. Vous associez les boutons.

Association : touchez la fonction à associer (Start/Stop, Flame up, Flame down, Flame effect). Le bouton s'allume en orange. Dans les 15 secondes, appuyez sur le bouton correspondant de votre télécommande. Le bouton confirme en cas de réussite.

*Vous avez choisi **OEM IR** ? Aucune association n'est nécessaire — votre télécommande fonctionne immédiatement.*

Étape 6 — Que signifie le voyant ?

Le voyant d'état du contrôleur vous informe en un coup d'oeil :

Voyant	Signification	Que faire
Éteint	Foyer éteint	Normal hors utilisation
Pulsant	Démarrage	Patiencez (15 sec)
Fixe	Tout fonctionne	Rien, tout va bien !
1 clignotement	Surchauffe	Laissez refroidir, redémarrez
2 clignotements	Fin de course ouvert(s)	Vérifiez que les vannes sont ouvertes
3 clignotements	Défaut externe	Appelez votre installateur
Clignotement rapide	Défaut actif	Appelez votre installateur

Étape 7 — Mise à jour du firmware

Parfois une mise à jour est disponible pour de meilleures performances ou de nouvelles fonctions. Vous pouvez le faire via l'application :

- Allez dans **Settings** (engrenage) et trouvez **Firmware update**.
- Appuyez sur **Check now**. L'application vérifie s'il existe une version plus récente.
- Une mise à jour ? Appuyez sur **Install**. Le feu s'arrête d'abord, la mise à jour s'installe et le contrôleur redémarre. Ne débranchez pas !
- Automatiquement ? Activez **Automatic updates** — les mises à jour s'installent quand le foyer est éteint.

La mise à jour ne fonctionne que si le contrôleur est connecté à votre WiFi (internet), pas en mode Point d'accès.

Étape 8 — Configurer le WiFi et le nom réseau

Via **Settings**, vous connectez le contrôleur à votre réseau :

- **WiFi** : appuyez sur **Scan**, choisissez votre réseau, entrez le mot de passe et appuyez sur **Save & connect**. Une IP fixe ? Cochez **Use a fixed (static) IP address**.
- **Nom réseau (mDNS)** : choisissez un nom (par ex. "fireplace") pour joindre le contrôleur via **fireplace.local**.

Étape 9 — Maison connectée

Vous pouvez aussi commander le foyer depuis un système domotique comme Home Assistant — et vous le configurez vous-même. Une fois le contrôleur connecté à votre réseau (Étape 8), **Modbus TCP** sur le port 502 est automatiquement disponible.

Dans Home Assistant, ajoutez un appareil Modbus TCP avec l'adresse IP ou le hostname du contrôleur et le port **502**. Vous pourrez allumer/éteindre le feu, régler la flamme, activer l'effet et lire l'état. Les numéros de registres sont en Partie 2.

Conseil : donnez une adresse IP fixe au contrôleur (Étape 8) pour que l'adresse ne change pas.

Partie 2 — Guide installateur

Configuration technique, intégration et dépannage.

1. Configuration Sortie 2

La Sortie 2 a trois modes (page Home, "Inlet / second valve") :

- **Second Valve (ON/OFF)** — commande la deuxième vanne gaz. Active 5 sec après le démarrage.
- **Inlet Fan** — ventilateur d'admission avec réglage de vitesse. Actif après démarrage + sécurité. PWM 12 Hz.
- **User Definable Output** — sortie PWM libre, toujours active. Fréquence : 12/50/500 Hz.

Ventilateurs

Exhaust Fan : minimum 20%, 100% à l'arrêt (post-ventilation). Avec PDS actif, la régulation PDS prend le relais.

2. Automatisation

Via la page Automation dans l'interface web complète :

- **Entrée analogique (0–10V)** — <1.8V = feu éteint ; à partir de 2.0V le feu s'allume ; 2.0–8.0V règle la flamme du minimum à 100% ; deuxième vanne activée à partir de 5.0V, désactivée sous 4.5V.
- **Wave Function** — variation de flamme. Intervalle 5s. PWM 38–255.
- **PDS (capteur de pression différentielle)** — le ventilateur monte jusqu'à la pression requise. Après 3 échecs : défaut + arrêt.
- **Auto-shutdown** — heures configurables. E-mail + journal.
- **Redémarrage anti-gel 24h** — redémarrage automatique optionnel toutes les 24h (désactivé par défaut). Uniquement si le feu est éteint.

3. Réseau

- **WiFi** — SSID + mot de passe, IP statique optionnelle. Configurable via l'application ou l'interface web.
- **mDNS** — hostname (ex. "fireplace" → <http://fireplace.local>). Max 31 caractères.
- **Repli AP** — si le WiFi tombe, le contrôleur ouvre son propre réseau.

4. Alertes e-mail

Settings → General (internet requis) : activation, jusqu'à 3 destinataires, types d'alerte, seuil d'erreur, cooldown, e-mail de test.

5. Télécommande

Page Remote (application ou web) :

- **Universal IR / OEM RF / Universal RF** — apprentissage par fonction (Start/Stop, Flame up/down, Wave) en 15 sec.
- **OEM IR (préréglage AM05)** — Dyson AM05 préprogrammé, aucune association. Heat +/- = flamme, Power = marche/arrêt.

Le contrôleur redémarre après un changement de type de télécommande.

6. Modbus TCP

Serveur sur le port 502. Compatible Home Assistant / API. Holding Registers :

Reg	Description	R/W
0	Burning Hours	R
1	Start Count	R
2	Fault Count	R
3	PWM Valve (%)	R/W
4	Control (0=Stop, 1=Start)	R/W
5	Wave Function (0=Off, 1=On)	R/W
6	Fault Status (0=OK, 1=Fault)	R
7	User Output / Inlet Fan (%)	R/W
8	Second Valve (0=Off, 1=On)	R/W
9	Reset (écrire 1)	W

7. Fonctions de sécurité

- **Safety Override** — contourne toutes les vérifications. Mot de passe : admin. Diagnostic uniquement !
- **Reset Counters** — tout à 0. Mot de passe : admin.
- **Maintenance Interval** — configurable (défaut 100h).
- **Watchdog matériel** — watchdog double coeur qui redémarre le contrôleur en cas de blocage.

8. Statistiques & Journal

Statistics : 30 jours — heures, démarrages/défauts, position vanne, deuxième vanne. Journal avec horodatage NTP, stocké en LittleFS.

9. Dépannage

Page lente ?

Le mode AP est plus lent (normal). Attendez 10–15 sec. Vérifiez le bon réseau WiFi.

Contrôleur bloqué ?

Débranchez, attendez 10 sec, rebranchez. Le firmware récent inclut un watchdog double coeur.

Voyant clignote, brûleur ne démarre pas ?

Voir le tableau LED en Partie 1. Vérifiez : porte fermée ? Refroidi ? Défaut externe ? Puis Start.

L'application ne se connecte pas ?

Vérifiez le réseau. En AP : 192.168.4.1. Sur votre réseau : l'IP ou hostname.local.

Connexion impossible ?

Mot de passe par défaut : admin. Oublié ? Code sur l'étiquette.

WiFi coupe ?

Vérifiez la portée. Envisagez un répéteur. Reconnexion automatique.

Modbus ne fonctionne pas ?

Vérifiez : IP, port 502, numéros de registres. Station Mode requis.

CE — DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer

Gas Repair Services — Waterstraat 52, 1570 Vollezele, Belgium — info@grss.be

Product identification

Product name: BSC Boley/S4565 Honeywell Control — Model: S4565-ESP-Controller
— Year of manufacture: 2025.

Wireless control unit for Honeywell S4565 based or analog gas fireplaces, equipped with ESP32-WROVER WiFi module, 230V AC power supply, zero-crossing SSR outputs, web interface, IR/RF remote control functionality and safety monitoring.

Applicable EU directives

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)
- RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)
- Radio Equipment Directive 2014/53/EU (WiFi functionality)

Applied harmonised standards

Safety (LVD)

- EN 60204-1:2018 — Safety of machinery — Electrical equipment
- EN 61010-1:2010 — Safety of electrical measuring, control and laboratory equipment

EMC (Electromagnetic Compatibility)

- EN 55032:2015 — Multimedia equipment — Emission
- EN 55035:2017 — Multimedia equipment — Immunity
- EN 301 489-1 V2.2.3 — EMC for radio equipment — General
- EN 301 489-17 V3.2.4 — EMC for broadband data transmission

Radio (RED)

- EN 300 328 V2.2.2 — 2.4 GHz broadband transmission systems
- EN 62479:2010 — SAR assessment for wireless communication equipment

RoHS

- EN 50581:2012 — Documentation for RoHS conformity assessment

Conformity assessment

Conformity has been established in accordance with Module A of the above directives. Technical file available at: Gas Repair Services, Waterstraat 52, 1570 Vollezele, Belgium. Retention period: 10 years from date of manufacture.

Additional information

ESP32-WROVER Module certification

- FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROVER
- IC: 21098-ESP32WROVER
- Module manufacturer: Espressif Systems Co., Ltd.

EMC design measures

- Galvanic isolation between 230V and low voltage
- Complete GND plane for EMC reference
- Varistor protection on outputs
- Zero-crossing SSR for minimal EMI
- LDO power supply (no switching regulator)
- Thermal vias for heat dissipation

Signature

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place: Vollezele, Belgium — Date: 24 September 2025 — Function: Owner

Signature: _____

This product bears the CE marking in accordance with Article 30 of Regulation (EC) No 765/2008. No Notified Body number required under Module A procedure.

Document version: 3.0.0 — Valid until: Indefinite (as long as product remains unchanged).